



SANGFOR



ECI

PROPUESTA TÉCNICA DE MODERNIZACIÓN: PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN DE DATACENTER

SOLUCIÓN OPTIMIZADA DE CÓMPUTO Y RED
(aSV + aNet) A LA MEDIDA PARA LA ECI

PREPARADO PARA EL
COMITÉ EVALUADOR

Entendiendo el Desafío Estructural de la ECI

Mitigar Obsolescencia

Renovar la plataforma de procesamiento eliminando riesgos de hardware y software al final de su vida útil.

Proteger la Inversión

Reutilizar el almacenamiento externo (SAN) existente de la Escuela sin incurrir en gastos innecesarios de infraestructura hiperconvergente completa.

Sostenibilidad a 5 Años

Garantizar crecimiento, alta disponibilidad (HA) y costos predecibles frente a la incertidumbre del mercado de virtualización.

El Mercado Post-Broadcom: Por Qué Cambiar es un Imperativo



El Problema del Ecosistema Actual



Fin de licencias perpetuas
(Suscripciones forzadas).



Aumento de costos a largo plazo
(OpEx impredecible).



Terminación de soporte
para ciertos partners.

El Refugio Sangfor



Flexibilidad total:
Licencias perpetuas o
suscripciones predecibles.



Soporte directo, local y sin
intermediarios complejos.



Continuidad del negocio
garantizada
(CapEx/OpEx bajo control).

45"

16"

Diagnóstico de la Infraestructura ECI (Basado en Telemetría RVTools)

Clúster

4

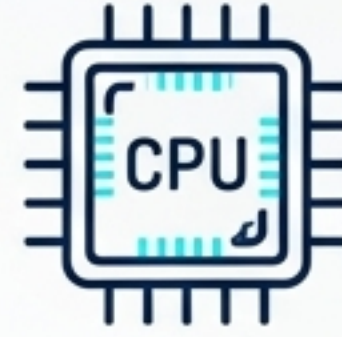
Nodos Físicos
(Plataforma x86)



Procesamiento

84

Cores Físicos Reales
(Dimensionamiento optimizado)



Cargas de Trabajo

~~62~~ 66

Máquinas Virtuales (Dato corregido y
confirmado por inventario RVTools real)



Almacenamiento

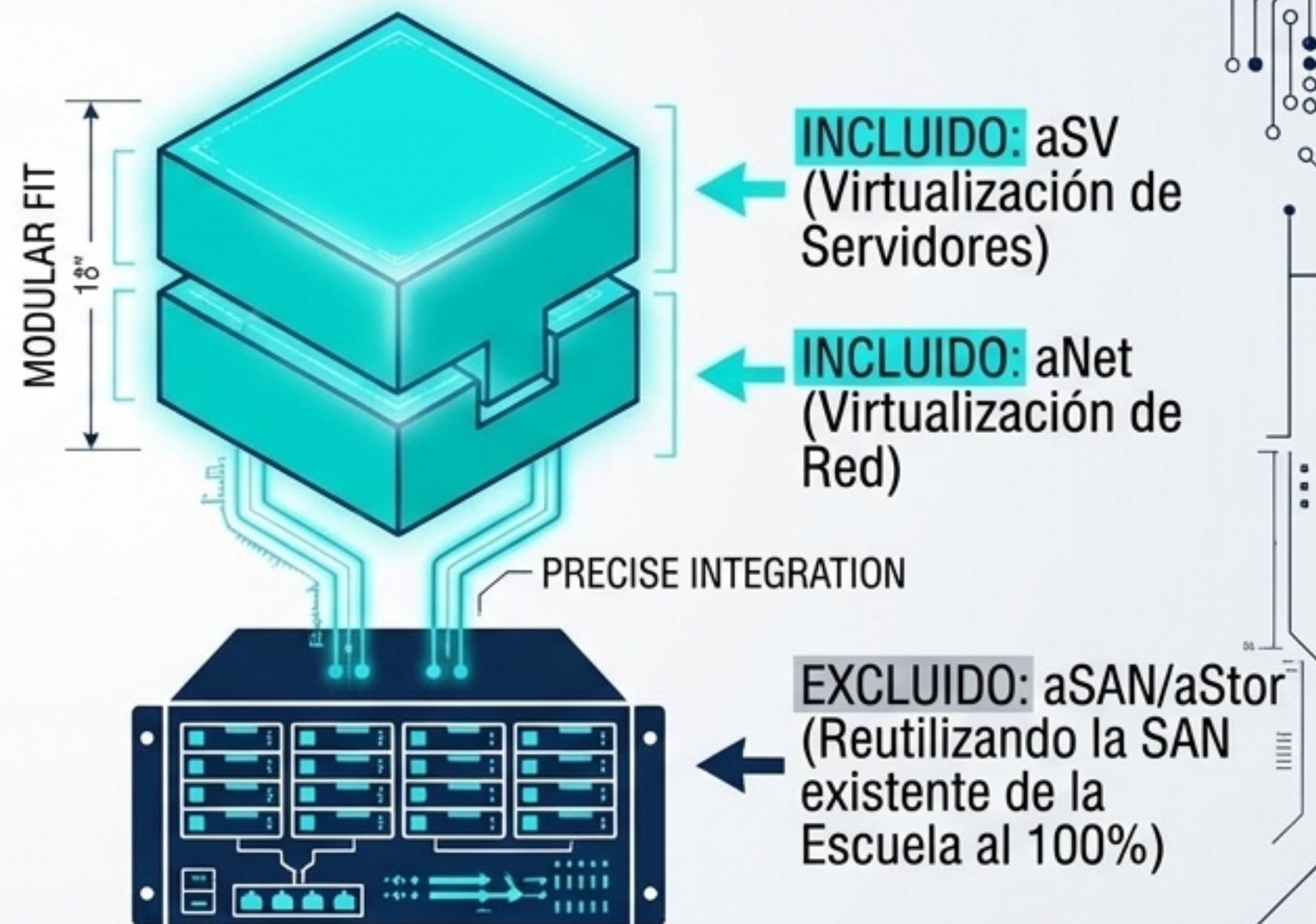
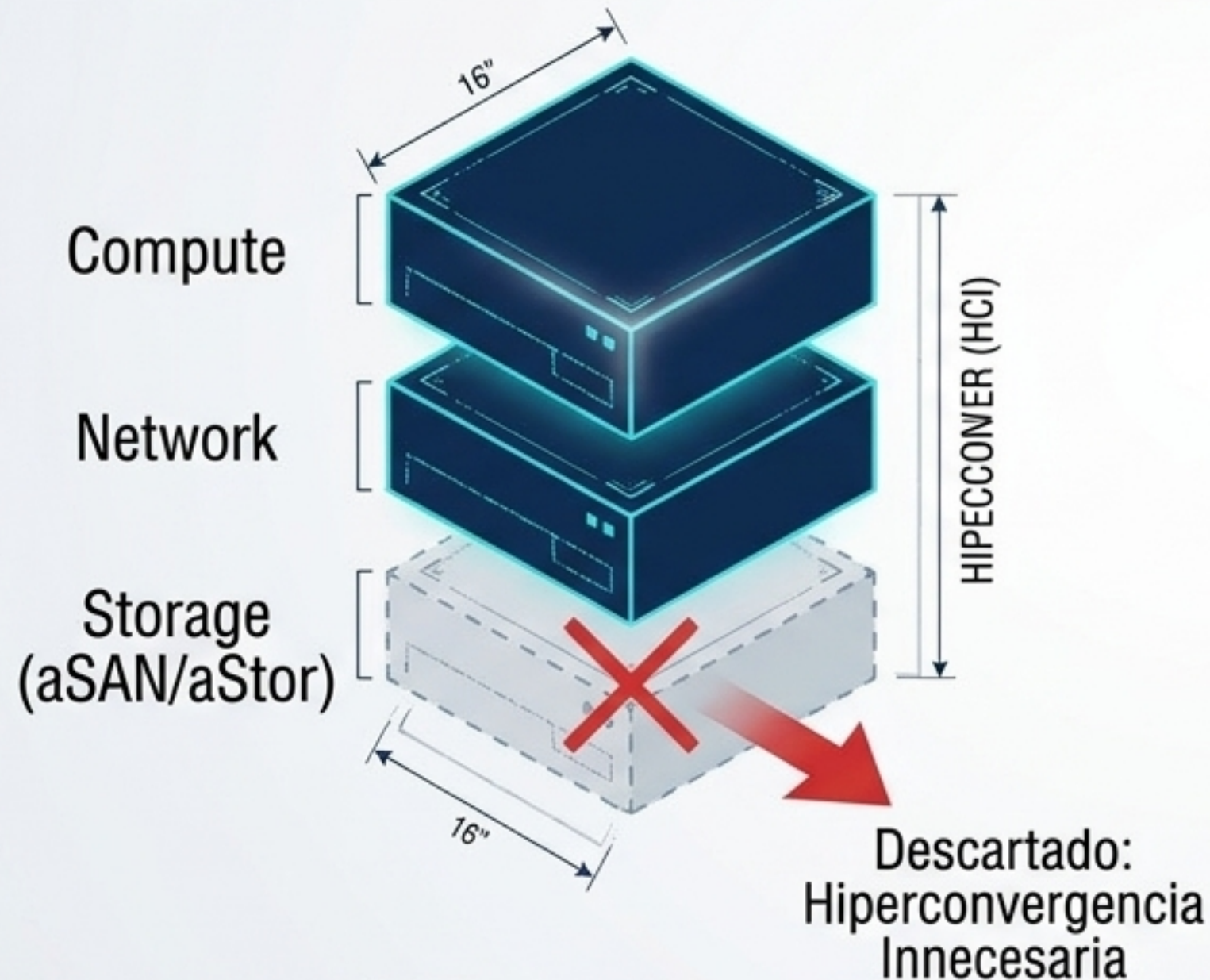
SAN Externa

Foco Crítico: Fuera del alcance de
virtualización de storage. (Reutilizada)



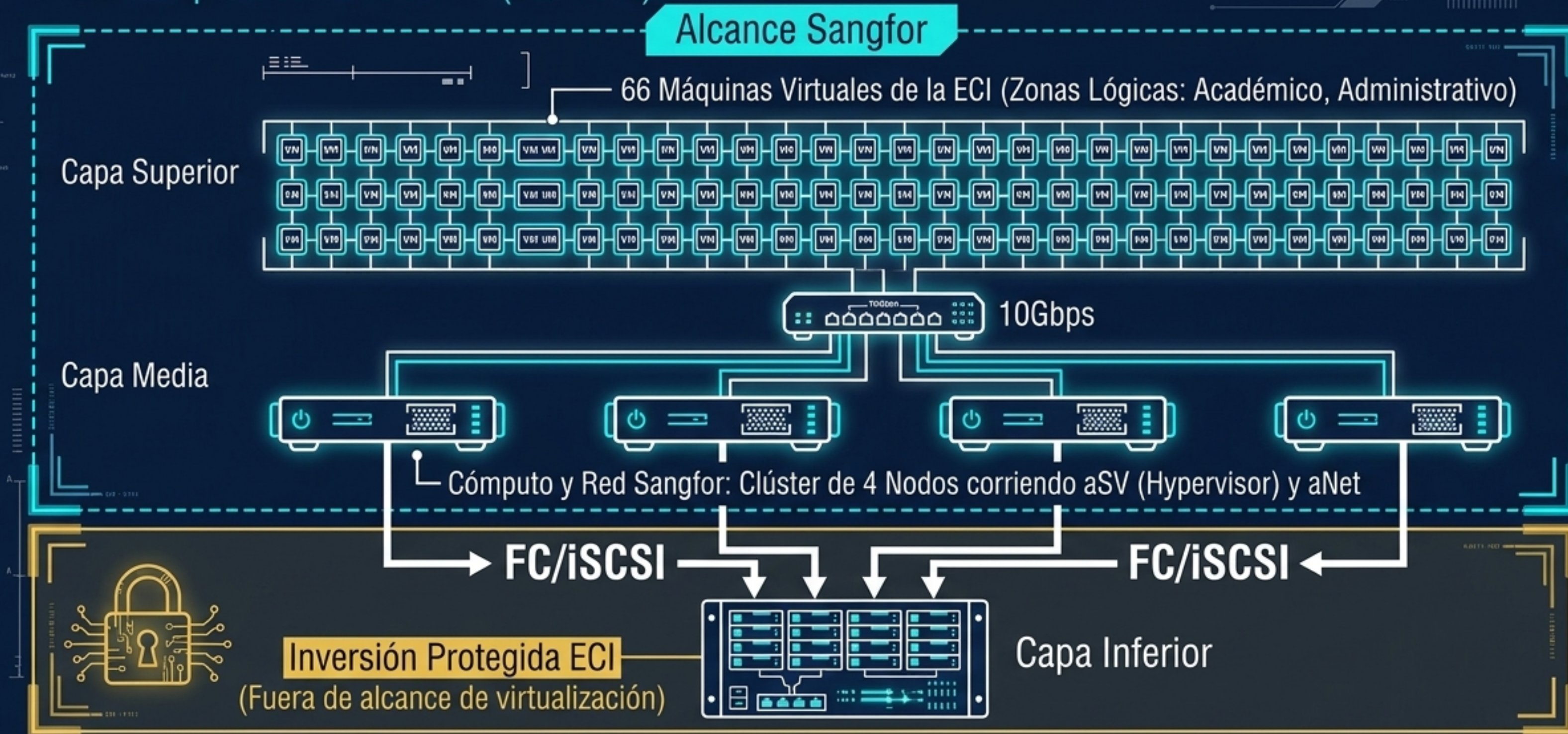
Filosofía de la Propuesta: Virtualización Precisa, No HCI Completa

La ECI no necesita sobrepeso tecnológico. Hemos recortado la hiperconvergencia tradicional para entregar exclusivamente lo que la Escuela requiere:

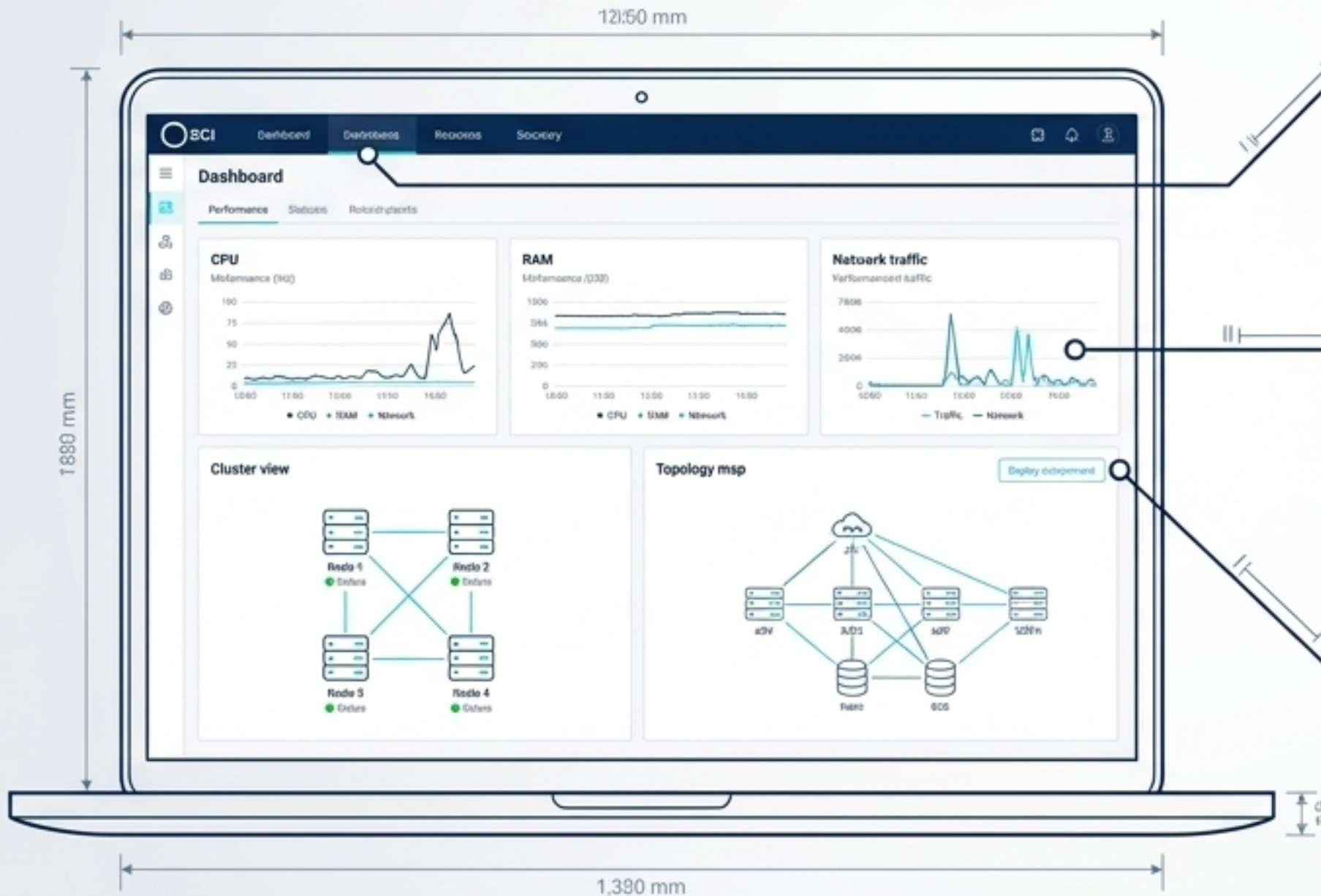


Blueprint de la Arquitectura Técnica (4 Nodos)

- Arquitectura simplificada, robusta y 100% compatible con arreglos SAN tradicionales mediante protocolos estándar (FC/iSCSI).



Consola Única de Gestión: Simplificando la Operación



Visibilidad Total

Gestión unificada de Cómputo (aSV) y Red (aNet) sin múltiples consolas.

Monitoreo Transparente

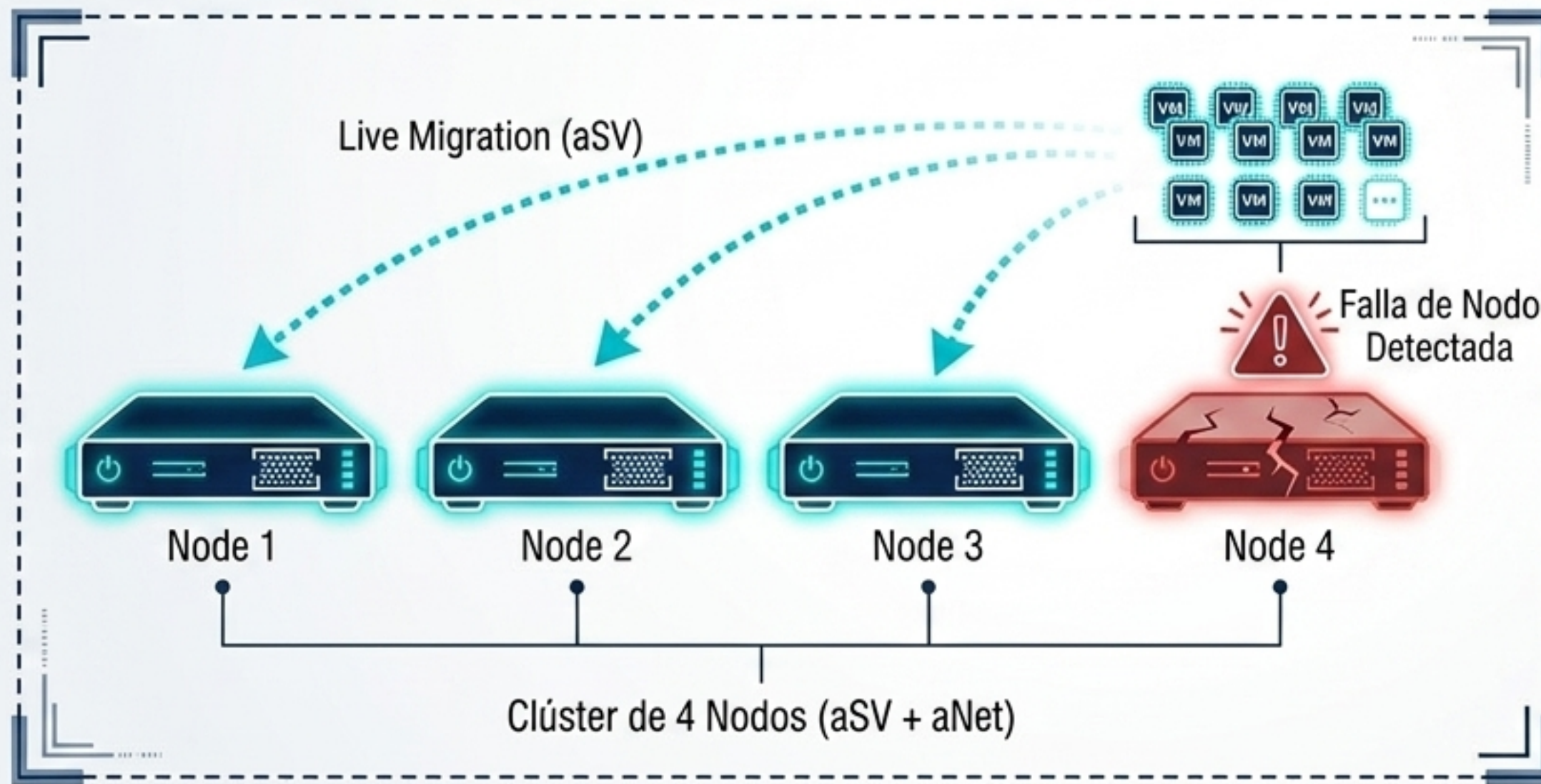
Visibilidad del rendimiento (CPU/RAM/Red) y de las LUNs del almacenamiento externo conectado.

Curva de Aprendizaje

Interfaz intuitiva que minimiza la carga operativa para la Dirección de Tecnología de la ECI.

Alta Disponibilidad (HA) y Resiliencia N+1

Tolerancia nativa a fallo de nodo. Mecanismos de Live Migration (vMotion equivalente) integrados de forma nativa en aSV, asegurando que las 66 VMs mantengan operación continua.



99.99%

Disponibilidad del servicio garantizada.

Cero

Interrupción del servicio académico ante falla física.

Continuidad del Negocio: Protección de Sistemas Críticos



Backup Integrado

Capacidades nativas de respaldo en la plataforma de virtualización.

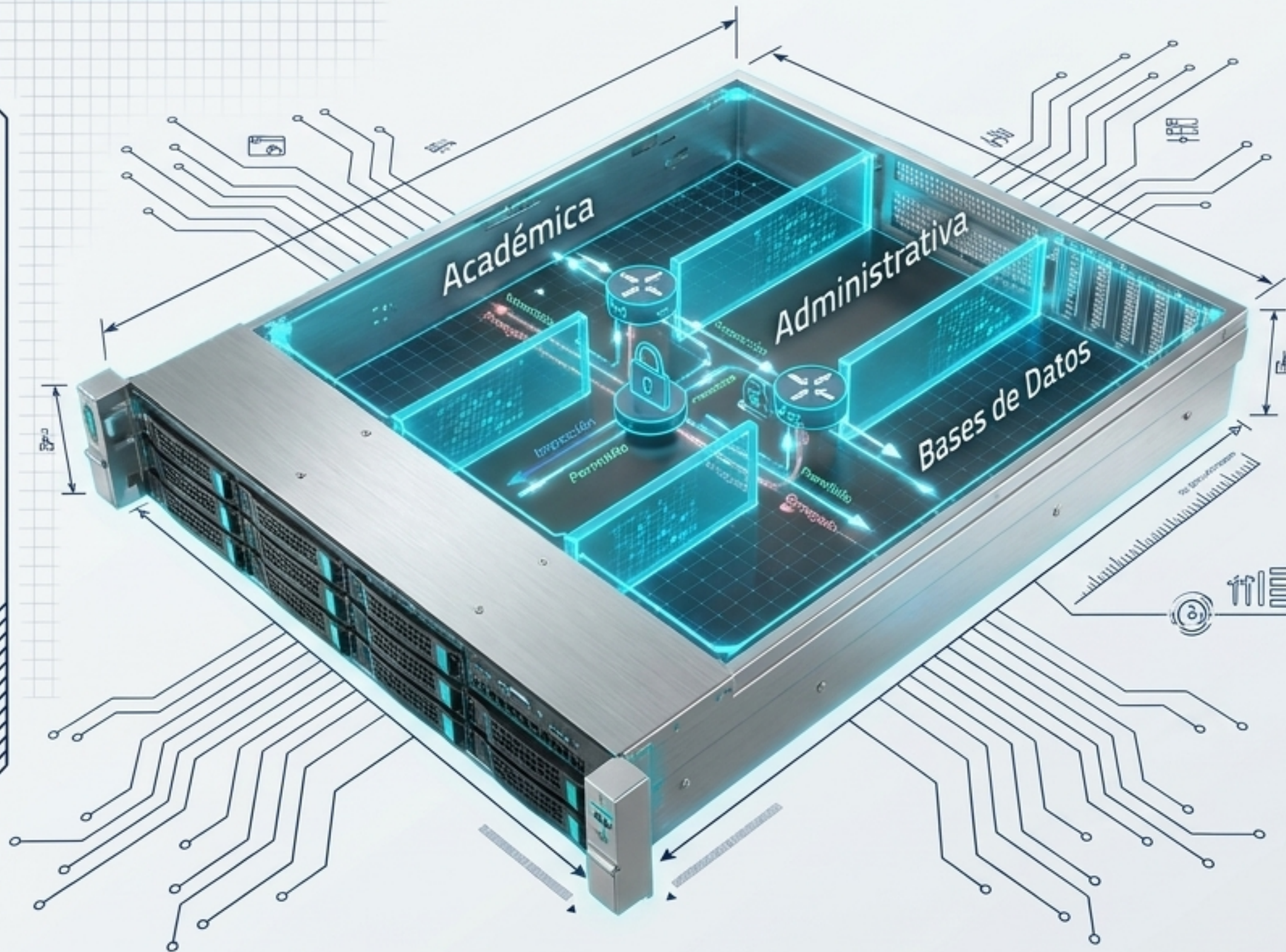
RPO/RTO Ultra-bajos

Tiempos de recuperación mínimos para asegurar que los sistemas académicos críticos (matrículas, notas) no sufran pérdida de datos.

Resiliencia Académica

Operación a prueba de interrupciones lógicas.

Seguridad de Red Integrada y Segmentación (aNet)



Switching/Routing Virtual

aNet proporciona capacidades avanzadas de red directamente en el hipervisor.

Micro-segmentación

Aislamiento lógico de cargas de trabajo (ej. separación estricta entre sistemas de notas y web pública) dentro de los mismos 4 nodos, conteniendo amenazas sin appliances físicos extra.

Modelo de Migración V2V Transparente (66 VMs)

Proceso estructurado, guiado por ingenieros certificados, garantizando que no haya impacto en la experiencia de estudiantes, profesores ni administrativos.



Matriz de Cumplimiento Técnico (TdR)

Requisito TdR ECI	Estado	Solución Sangfor
Capacidad/Holgura del 40%	✓	aSV optimizado sobre los 84 cores físicos requeridos.
Soporte de Almacenamiento Externo	✓	Integración nativa vía FC/iSCSI sin necesidad de licenciar aSAN.
HA y Tolerancia a Fallos	✓	Migración en vivo y failover automático (N+1) con aSV.
TCO Predecible a 5 Años	✓	Modelo OpEx estable o CapEx perpetuo sin vendor lock-in agresivo.

El Valor a Largo Plazo para la Escuela



Inversión Optimizada

Maximización del ROI. Pago exacto por lo que se usa (Cómputo/Red), prolongando la vida útil del almacenamiento SAN actual.



Riesgo Mitigado

Transición segura y documentada fuera del incierto ecosistema VMware, respaldada por soporte local directo.



Operación Simplificada

Curva de aprendizaje mínima para la Dirección de Tecnología, unificando la administración en una sola consola.

Siguientes Pasos

Validación técnica de la herramienta de migración V2V (Zero-Downtime).

1

Despliegue de Prueba de Concepto (PoC) en infraestructura ECI.

2

3

Revisión conjunta del modelo económico final (CapEx vs OpEx a 5 años).



Agradecemos al Comité Evaluador de la ECI por su tiempo y confianza.